

دليل البرمجة ومرجع الأوامر الكامل لغة الأردوينو العربية

ArArduino Help & Reference Guide

المشروع: مترجم الأردوينو العربي (ArArduino Compiler)

المقدمون: عبد الهادي نشواتي — محمد تائر عرابي — سعيد بقدونس

المشرفون: د. عبد العظيم عموري — م. عماد قرحلي — م. علي سليمان

فهرس المحتويات

1. قواعد ومواصفات النص العربي في اللغة

2. جدول الكلمات المفتاحية المحجوزة

3. أنواع البيانات والأرقام الثنائية

1. صحيح / رقم (IntType)

2. عشري / كسري (FloatType)

3. نص (StringType)

4. منطقي (BoolType)

5. الأرقام الثنائية المبتكرة (BIN_NUMBER)

4. المعاملات والعمليات الحسابية والمنطقية والبتية

5. جمل التحكم والشرط والتكرار

6. المكتبات المدمجة للأردوينو

7. التحكم منخفض المستوى بالمسجلات

8. أمثلة برمجية كاملة مشروحة

تمت تزويد لغة الأردوينو العربية بفلتر معالجة نصوص ذكي يعمل صامتاً قبل تصريف الكود (في مرحلة تسوية النص)، ويتيح هذا الفلتر مرونة تامة أثناء كتابة الكود وفقاً للقواعد التالية:

♦ التشكيل

يمكن كتابة الكلمات مشكّلة كلياً أو جزئياً أو بدون تشكيل، وسيتعرف عليها المترجم كرموز متطابقة تماماً.

مثال: مُتَغَيِّر مطابق تماماً لـ متغير في نظر المترجم.

♦ التطويل (الكشيدة)

يمكن مد الكلمات بصرياً لتنسيق الكود باستخدام حرف الكشيدة `_` دون أي أثر على الدلالة.

مثال: طالما مطابق تماماً لـ طالما.

♦ توحيد الهمزات

يقوم المترجم بدمج وتوحيد كافة أشكال الهمزات (أ أو إ أو ؤ أو آ) وإرجاعها لألف عادية مهملة (ا) لتجنب أخطاء لوحة المفاتيح الشائعة.

مثال: كتابة إعداد أو إعداد كلاهما صحيح ويُرْجَعان لـ اعداد.

تنبيه: يجب كتابة كافة الكلمات المفتاحية في الكود بألف عادية مهملة لضمان التوافق مع مرحلة معالجة النصوص.

تمثل الكلمات المفتاحية الدستور النحوي للغة، ولا يمكن استخدامها كأسماء متغيرات أو دوال.

الكلمة المفتاحية	الرمز (Token)	الوظيفة
متغير	VAR	الإعلان عن متغير جديد في الذاكرة
إذا / لو	IF	جملة الشرط الأساسية
والا	ELSE	جملة الشرط البديلة عند عدم تحقق لو
طالما	WHILE	حلقة التكرار المشروطة
صح	TRUE	القيمة المنطقية الإيجابية (True)
غلط	FALSE	القيمة المنطقية السلبية (False)
رقم / صحيح	INT_T	نوع بيانات الأعداد الصحيحة (32-بت)
كسري / عشري	FLOAT_T	نوع بيانات الأعداد العشرية الكسرية (32-بت)
نص	STRING_T	نوع بيانات النصوص البرمجية
حرف	CHAR_T	نوع بيانات الحروف المنفردة
فارغ	VOID	نوع إرجاع الدوال التي لا تعيد قيمة
امر / دالة / مهمة	FUNCTION	الإعلان عن دالة أو مهمة برمجية
اعداد	SETUP	نقطة البدء العادية؛ تُنفَّذ مرة واحدة عند الإقلاع
حلقة / تكرار	LOOP	نقطة التشغيل التكرارية اللانهائية للأردوينو
ارجع	RETURN	إرجاع قيمة من دالة أو إنهاء تنفيذها
اقطع	BREAK	إنهاء حلقة التكرار فوراً والخروج منها
واصل / استمر	CONTINUE	تجاوز الدورة الحالية والانتقال للدورة التالية
إضافة / مكتبة / استيراد	IMPORT	استدعاء مكاتب الأردوينو البرمجية الخارجية

3 أنواع البيانات والأرقام الثنائية Data Types & Literals

يدعم المترجم أنواع البيانات التالية ويتحقق منها بصرامة في مرحلة التحليل الدلالي.

◆ 3.1 — صحيح / رقم (IntType)

مخصص لحفظ الأعداد الصحيحة الموجبة والسالبة، يُخصّص له 32 بتاً برمجياً عتادياً.

متغير اليد : صحيح = ١٣ ؛

◆ 3.2 — عشري / كسري (FloatType)

مخصص لحفظ الأعداد ذات الفاصلة العشرية لضمان دقة العمليات الحسابية.

متغير الحرارة : عشري = ٢٣.٥ ؛

◆ 3.3 — نص (StringType)

مخصص لحفظ الجمل البرمجية المحاطة بعلامات الاقتباس المزدوجة.

متغير رسالة : نص = "مرحباً بكم" ؛

◆ 3.4 — منطقي (BoolType)

يستقبل قيمتين فقط هما ☐ صح أو ☐ غلط للتحكم بمسارات القرار في الكود.

متغير الحالة : منطقي = صح ؛

◆ 3.5 — الأرقام الثنائية المبتكرة (BIN_NUMBER)

ميزة متقدمة تتيح برمجة البتات والمنافذ عتادياً بكتابة حرف ☐ تتبعه سلسلة البتات بالأرقام الشرقية أو المشرقية. يقوم المترجم تلقائياً بتحويلها إلى قيمتها في النظام العشري.

منفذ_ب = ١١١١٠١١١ ؛ //يعادل القيمة 247 في النظام العشري

يعتمد المترجم نظام أولويات صارم للعمليات لتفادي الغموض النحوي، وتُطبق قواعد الفحص الدلالي على كل معامل وفق نوع المعاملات.

◆ 4.1 — المعاملات الحسابية (Arithmetic)

المعامل	العملية	مثال
+	الجمع	س + ١
-	الطرح	س - ١
*	الضرب	س * ٢
/	القسمة	س / ٢
%	باقي القسمة	س % ٣

الترقية التلقائية للأنواع: عند جمع عدد صحيح مع عدد عشري (مثل `٥ + ٣.١٤`)، يقوم المحلل الدلالي تلقائياً بترقية النتيجة لتصبح من نوع `عشري` دون إثارة أخطاء.

◆ 4.2 — معاملات الإسناد المبسطة (Assignment & Desugaring)

المعامل	المعادل الموضّع	الوصف
=	—	الإسناد العادي
+=	س = س + ن	الإسناد بالجمع
--	س = س - ن	الإسناد بالطرح
++	س = س + ١	الزيادة بمقدار واحد
--	س = س - ١	النقصان بمقدار واحد

التفكيك النحوي (Desugaring): يحوّل المترجم صامتاً المعاملات المركبة إلى معادلات تفصيلية أثناء بناء شجرة AST، كتحويل `++` إلى `س = س + ١`.

◆ 4.3 — معاملات المقارنة والمنطق (Comparison & Logical)

المعامل العربي	المقابل	الوصف
<	less than	أصغر من
>	greater than	أكبر من
≤	less or equal	أصغر أو يساوي
≥	greater or equal	أكبر أو يساوي
=	equal	يساوي تماماً
≠	not equal	لا يساوي
و	&&	AND المنطقية
أو		OR المنطقية
ليس	!	NOT المنطقي

قاعدة دلالية: يفرض المترجم أن تكون معاملات `و` و `أو` مطبقة حصراً بين قيم منطقية (`BOOL_TYPE`).

◆ 4.4 — معاملات البت والإزاحة (Bitwise & Shift)

المعامل	العملية
&	AND البتية
	OR البتية
^	XOR البتية
~	النفي البتي
<<	الإزاحة لليسار
>>	الإزاحة لليمين

قاعدة دلالية: تُطبّق معاملات الإزاحة والعمليات البتية حصراً على متغيرات من نوع (`INT_TYPE`) (صحيح).

تخضع جمل التحكم لشروط صارمة لحماية العتاد، وتوفر نطاق رؤية محمياً للذاكرة (Block Scope).

♦ 5.1 — جملة الشرط إذا / لو

تتحقق من شرط معين وتنفذ الكتلة المرافقة له إذا تحقق، مع دعم فرع **والا** البديل.

```
{ لو ( العدد = ١٠ )
    العدد = ٠ ;
} والا {
    العدد = العدد + ١ ;
}
```

قاعدة دلالية: يجب أن يكون التعبير بين قوسَي **لو** من نوع منطقي (**BOOL_TYPE**) حصراً، وإلا يرفض المحلل الدلالي الكود.

♦ 5.2 — حلقة التكرار طالما

تكرر تنفيذ الكود المحاط بالأقواس طالما أن الشرط المنطقي محقق.

```
{ طالما ( س > ١٠ )
    س ++ ;
}
```

قواعد **اقطع** و **استمر**: يُسمح باستخدامهما حصراً داخل كتل **طالما**. يؤدي استخدام أي منهما خارج حلقة تكرار إلى خطأ دلالي فوري: "لا يمكن استخدام أمر 'اقطع' خارج حلقات التكرار (طالما)".

♦ 6.1 — دوال التحكم بالمنافذ والإشارات الرقمية

الدالة	الوصف	مثال
وضع_الطرف(طرف، اتجاه)	تحديد وضعية الطرف الرقمي. الاتجاه: مدخل أو مخرج	وضع_الطرف(١٣، مخرج) ؛
اكتب_رقمي(طرف، قيمة)	إرسال إشارة كهربائية. القيمة: (5V) عالي أو (0V) منخفض	اكتب_رقمي(١٣، عالي) ؛
انتظر(وقت)	تأخير تنفيذ البرنامج لزمان محدد بالميلي ثانية	انتظر(١٠٠٠) ؛
اقرا_تناطري(طرف)	قراءة قيمة تماثلية من المنفذ (0-1023)	اقرا_تناطري(٠) ؛

♦ 6.2 — مكتبة الاتصال التسلسلي (سيريال)

يتم تفعيلها في مقدمة الملف عبر: `استيراد "سيريال" ؛`

الدالة	الوصف	مثال
سيريال_ابدا(سرعة)	تحديد سرعة الاتصال التسلسلي وبدء الاتصال	سيريال_ابدا(٩٦٠٠) ؛
سيريال_اطبع(قيمة)	إرسال نصوص أو أعداد لشاشة الحاسوب عبر الـ Serial Monitor	سيريال_اطبع("العداد: ") ؛

7 التحكم منخفض المستوى بالمسجلات Direct Port Manipulation

للمشاريع المتقدمة عالية الأداء، يتيح المترجم التحكم المباشر بمسجلات المعالج **ATmega328P** مما يتيح كتابة البتات بسرعة تزيد بعشرة أضعاف عن الدوال التقليدية.

المسجل العربي	المسجل الحقيقي	الوظيفة	نطاق المنافذ
اتجاه_ب	DDRB	تحديد اتجاه المنافذ (مدخل/مخرج)	13 – 8
منفذ_ب	PORTB	إخراج الطاقة الكهربائية للمنافذ	13 – 8
دخل_ب	PINB	القراءة الرقمية اللحظية للمنافذ	13 – 8

```
// تعيين المنافذ 8-13 كمخارج رقمية دفعة واحدة
: اتجاه_ب = ١١١١١١

// تشغيل المنفذ 13 فقط وإيقاف بقية المنافذ في دورة ساعة واحدة
: منفذ_ب = ١٠٠٠٠٠
```


♦ المثال الأول — وميض الليد (Blink)

يهيئ المنفذ رقم 13 المدمج بالأردوينو كمخرج، ثم يشغل الليد وبطافته بصورة دورية كل ثانية.

```
// برنامج وميض الليد باللغة العربية للأردوينو
متغير ليد : صحيح = ١٣ ؛

{ مهمة اعداد() : فارغ
  وضع_الطرف(ليد، مخرج) ؛
  //تهيئة المنفذ كمخرج رقمي
}

{ مهمة تكرار() : فارغ
  اكتب_رقمي(ليد، عالي) ؛
  //إضاءة الليد
  انتظر(١٠٠٠) ؛
  //انتظر ثانية كاملة
  اكتب_رقمي(ليد، منخفض) ؛
  //إطفاء الليد
  انتظر(١٠٠٠) ؛
  //انتظر ثانية كاملة
}
```

♦ المثال الثاني — قراءة مستشعر تماثلي وبث القيم تسلسلياً

يستورد مكتبة السيريال، ويقرأ جهداً تماثلياً متغيراً من المنفذ A0، ويرسل القيمة إلى الحاسوب باستمرار.

```
استيراد "سيريال" ؛
//استدعاء مكتبة الاتصال التسلسلي

A0 متغير منفذ_المستشعر : صحيح = ٠ ؛
//المنفذ التماثلي

{ مهمة اعداد() : فارغ
  baud سيريال_ابدا(٩٦٠٠) ؛
  //تفعيل الاتصال بسرعة 9600
}

{ مهمة تكرار() : فارغ
  متغير القيمة : صحيح = ٠ ؛
  القيمة = اقرا_تناظري(منفذ_المستشعر) ؛

  سيريال_اطبع("قيمة المستشعر: ") ؛
  //بث القيمة لشاشة الحاسوب
  سيريال_اطبع(القيمة) ؛
  //انتظر نصف ثانية بين القراءات
  انتظر(٥٠٠) ؛
}
```

♦ المثال الثالث — الحماية من القسمة على صفر (Divide-by-Zero Guard)

يوضح آلية حماية المترجم للمعالج من الانهيار عند محاولة القسمة على صفر؛ حيث يولد المترجم تلقائياً كود فحص يتحقق من قيمة المقسوم عليه قبل إجراء العملية، وعند اكتشاف الصفر يستدعي دالة الذعر `panic_div_zero()` التي تبدأ بوميض سريع لليد

```
متغير س : صحيح = ١٠ ؛
متغير ص : صحيح = ٠ ؛

{ مهمة اعداد() : فارغ
  // تهيئة عادية
}

{ مهمة تكرار() : فارغ
  متغير النتيجة : صحيح = ٠ ؛

  // المترجم يولد كود فحص تلقائي قبل هذه العملية
  // فوراً () panic_div_zero إذا كان ص = 0 ← استدعاء
  النتيجة = س / ص ؛
}
```